

Care& AI 매칭 설계 문서

돌봄전문가 자동 매칭 — 카테고리별 매칭 기준 및 매칭 알고리즘 (rule-v3)

작성일: 2026-06-27 · 대상: careand.aiclaude.kr 매칭 엔진(백엔드 Laravel + AI 서비스 FastAPI) · 버전: rule-v3

1. 개요

Care& 플랫폼은 보호자(또는 기관)의 매칭 요청에 대해 적격 돌봄전문가를 자동으로 선별·점수화하여 상위 후보를 추천한다. 매칭은 두 단계로 구성된다. (1) 백엔드(Laravel)가 자격·도메인·안전 조건으로 후보 풀을 하드 필터링하고, (2) AI 서비스(FastAPI)가 다중 신호로 점수화·정렬하여 상위 K명을 반환한다. 무거운 학습형 모델 대신 규칙·휴리스틱 기반(rule-v3)으로 구현되어 있으며 DB 이력 신호(연속성·평점 표본)를 활용한다.

2. 전체 매칭 플로우

매칭 요청 생성 → 후보 풀 구성(백엔드 하드 필터) → AI 점수화·정렬 → 상위 후보 저장 → 보호자 선택

운영 환경에서는 비동기 큐(Redis, careand-queue)로 처리한다. 요청 생성 즉시 응답하고 GenerateMatchCandidatesJob 이 후보를 산출한다(보호자는 폴링으로 확인). 로컬/테스트는 동기 경로로 즉시 처리하며 두 경로의 필터·정책은 동일하다.

단계	주체	내용
1. 요청	보호자/기관	대상자·카테고리·일정·요구사항으로 매칭 요청 생성(status=open)
2. 풀 구성	백엔드	자격·도메인·스킬·성별·기피 조건으로 적격 인력 하드 필터링
3. 점수화	AI 서비스	다중 신호로 0~1 점수 산출, 정렬, 상위 top_k 반환
4. 저장	백엔드	match_candidates 저장(rank·ai_score·ai_reasons), status 갱신
5. 선택	보호자	후보 중 1명 선택 → 인력 수락/거절 → 계약·세션 진행

3. 후보 풀 구성 — 하드 필터

AI 점수화 이전에 백엔드가 아래 조건을 모두 만족하는 인력만 풀에 포함한다. 점수와 무관하게 미충족 시 제외된다.

필터	조건	적용 범위
활성 상태	status = active	전체
자격 검증	license_verified_at 존재	전체
도메인 적격	service_domains 에 요청 도메인 포함(FIND_IN_SET)	전체
스킬 보유	specialties 에 요구 스킬 포함	가사(HK_*)만
동성 매칭	gender = 대상자 성별	방문목욕(BATH)만
기피 제외	caregiver_blocks 의 기피 대상 제외	전체

4. 공급 희박 풀백 정책

적격 인력 0으로 인한 침묵 만료를 막는 단계적 완화. 단, 안전 조건(동성 매칭)은 어떤 풀백에서도 완화하지 않는다.

폴백	발동 조건	동작	비고
스킬 완화	스킬 보유 풀 0	도메인 적격자 전체로 재조회	가사. 동성 필터 유지
임계 완화	임계 점수로 후보 0	min_score=0 으로 재점수화	좌표·신규 인력 구제
선호 성별 임계 우회	선호 성별 지정	선호 성별 인력은 임계와 무관하게 항상 포함	소수 성별 구제

5. 점수화 알고리즘 (rule-v3)

base = w_특기·특기점수 + w_거리·거리점수 + w_평점·평점점수(베이지안) + w_경험·경험점수

final = 0.85 · base + 0.15 · 연속성점수

신호	정의	비고
특기점수	대상자 질환과 인력 특기의 교집합 비율. 질환없음=0.5, 일치=비율, 불일치=0.3	0~1
거리점수	1 - 거리(km)/10 (Haversine). 좌표 미상=0.5	0~1
평점점수	베이지안 보정 평점/5. (5·3.5 + n·평균)/(5+n)	표본 적은 고평점 과대평가 차단
경험점수	min(완료세션수 / 100, 1.0)	0~1
연속성점수	동일 대상자 과거 수락 매칭 횟수. min(횟수/3, 1.0)	가산식 — 이력없으면 랭킹 보존

도메인	특기	거리	평점	경험	설명
시니어(senior)	0.40	0.30	0.20	0.10	질환·특기 정합 중시
간병(nursing)	0.40	0.30	0.20	0.10	시니어와 동일
가사(housekeeping)	0.30	0.40	0.20	0.10	근접성 비중 높음

베이지안 평점 예시: 1건@5.0 → 0.75 vs 200건@4.8 → 0.954. 표본 적은 단발 만점이 베테랑을 앞서지 못하게 한다.

6. 성별 매칭 정책

등급	동작	대상 카테고리
하드 강제	반대 성별을 풀에서 제외(폴백서도 유지). 동성 없으면 후보 0.	방문목욕
소프트 권장	선호 성별을 대상자 성별로 자동 프리셋(변경 가능). 동성 우선 정렬, 미일치 폴백 유지.	병원간병·방문요양·야간케어·단기보호
무관	성별 신호 미적용. 순수 점수 정렬.	동행·가사(청소/수리/정리)

- 소프트는 점수 가산이 아니라 ‘정렬 파티션’ — 일치 성별을 상위, 미일치는 폴백으로 유지(빈 결과 방지). 선호 성별 인력은 임계(min_score) 우회로 항상 포함.
- 하드(방문목욕)는 신체 노출을 동반하므로 반대 성별을 완전 배제 — 동성 없으면 매칭하지 않음.
- 소프트 채택 이유: 인력 성별 불균형(예: 간병 남성만)에서 하드 강제 시 반대 성별 대상자가 영구 0건 만료되어 서비스 마비.

7. 카테고리별 매칭 기준 (종합)

카테고리	도메인	요구 스킬	성별 정책	대상자
방문요양 VISIT_CARE	시니어	—	소프트 권장	어르신

카테고리	도메인	요구 스킬	성별 정책	대상자
동행 COMPANION	시니어	—	무관	어르신
야간케어 NIGHT_CARE	시니어	—	소프트 권장	어르신
단기보호 SHORT_STAY	시니어	—	소프트 권장	어르신
방문목욕 BATH	시니어	—	하드 강제	어르신
병원간병 NURSING_HOSPITAL	간병	—	소프트 권장	환자
가사청소 HK_CLEANING	가사	hk_cleaning	무관	주소(장소)
가사수리 HK_REPAIR	가사	hk_repair	무관	주소(장소)
정리수납 HK_ORGANIZING	가사	hk_organizing	무관	주소(장소)

가사 도메인은 대상이 사람이 아니라 주소(장소)이므로 동성 매칭 개념이 성립하지 않는다.

8. 매칭 상태 흐름

상태	의미
open	요청 생성됨, 후보 산출 대기/진행
matched	후보 산출 완료(보호자 선택 대기)
matching	보호자가 후보 선택 → 인력 응답 대기
expired	적격 인력 0 → 후보 미산출(만료)

9. 한계 및 향후 과제

- 학습형 매칭 모델(ALS·임베딩)은 운영 환경 제약으로 미적용 — 규칙·휴리스틱(rule-v3) 대체.
- 가용성(스케줄) 충돌 신호는 스케줄 데이터 불완전으로 미반영.
- 거리 신호는 좌표가 채워져야 변별력 발생(미상 시 0.5 중립).